

假设检验:

(一). 基本概念:

- 原假设: 需待判断是否成立的命题, 此处认为其成立, eg: $H_0: \mu = 500$.
- 备择假设: 若拒绝 H_0 得到的命题, 即 H_0 的对立命题, eg: $H_1: \mu \neq 500$.

假设检验的步骤:

- ① 根据问题提出原假设 H_0 和备择假设 H_1
- ② 构造一个合适的统计量, 并在 H_0 成立的条件下推导出该统计量的分布
- ③ 给出小概率值 α , 确定临界值和拒绝域 W
- ④ 由样本算出统计量的观察值, 若落在 W 中则拒绝 H_0 , 否则接受 H_0

• 检验可能犯的两种错误:

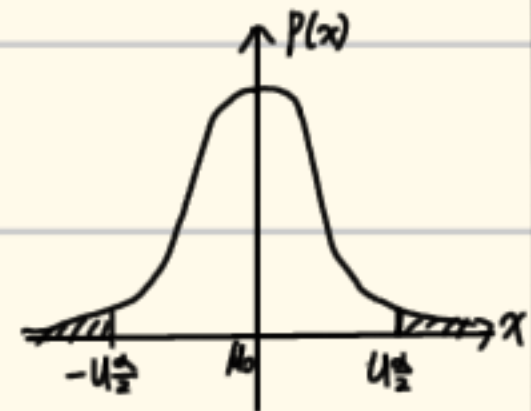
- 弃真错误: $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) = P(U \in W | H_0 \text{ 为真}) = \alpha$ (故 α 又称显著性水平)
- 存伪错误: $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) = P(U \notin W | H_0 \text{ 为假}) = \beta$ (较难分析)

(二) 单个正态总体均值的假设检验

- 给定 α , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本。 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$.

(1). σ^2 已知 (u 检验):

检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 在 H_0 成立的情况下, $U \sim N(0, 1)$,
故拒绝域为 $W = \{ |U| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \geq U_{\frac{\alpha}{2}} \}$ (右图阴影部分)



* 特殊地: 单边检验: (只要 σ^2 已知, U 就为 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 拒绝域改变即可)

- ① $H_0: \mu = \mu_0$ (或 $\mu \leq \mu_0$); $H_1: \mu > \mu_0$ 拒绝域 $W = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq U_{\alpha} \right\}$
- ② $H_0: \mu = \mu_0$ (或 $\mu \geq \mu_0$); $H_1: \mu < \mu_0$ 拒绝域 $W = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -U_{\alpha} \right\}$

(2) σ^2 未知 (t 检验):

检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 其中样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$,
故拒绝域为 $W = \{ |T| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \}$

(三) 两个独立正态总体均值差的假设检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$; $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两个样本相互独立,
且 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为其样本均值; S_1^2, S_2^2 分别为其样本方差。 $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

(1). σ_1^2 和 σ_2^2 均已知:

检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$, 若 H_0 成立, 则 $U \sim N(0, 1)$, 故拒绝域 $W = \{ |U| \geq U_{\frac{\alpha}{2}} \}$

(2). $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但未知:

检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2} \cdot \frac{S_1^2 + S_2^2}{2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

故拒绝域 $W = \{ |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \}$

eg: $X_i \sim N(12, 2)$ 和 $Y_i \sim N(17, 4)$; $\bar{X} = 501.1$; $\bar{Y} = 499.7$; $S_1^2 = 2.4$; $S_2^2 = 4.7$, 均正态, 方差相等, 问 $\alpha = 0.05$ 下是否有显著差异

解: 零假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$; $T = \frac{501.1 - 499.7}{\sqrt{\frac{12 \times 17 \times (2+4-2)}{12+17} \cdot \frac{2.4+4.7}{2}}} = 1.914$,

而查表得 $t_{0.05}(27) = 2.05 > |T|$, 故检验统计量落在接受域, 接受 H_0 , 即 X 与 Y 无显著差异。

(四) 基于成对数据的假设检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$; $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 令 $Z_i = X_i - Y_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)

假定 $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且相互独立, $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$; $S_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$ 。 $H_0: \mu = 0$; $H_1: \mu \neq 0$ 。

则转化为 t 检验问题, 拒绝域 $W = \left\{ \left| \frac{\bar{Z}}{S_Z/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$

(五) 正态总体方差的假设检验

(一). 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$; [χ^2 检验] 假定 μ 未知; $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$, 拒绝域 $W = \{ \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \} \cup \{ \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \}$

(二) 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ [F 检验]

假定 μ_1, μ_2 未知; $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$; $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。假设统计量 $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

故在 H_0 成立的情况下, $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$, 拒绝域 $W = \{ F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) \} \cup \{ F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) \}$

本章练习题 (按教材上序号)

2. 解: $H_0: \mu = 10$; $H_1: \mu \neq 10$ 。样本 $\bar{X} = 10.06$, $S^2 = 0.06044$, 故 $S = 0.2458$, 故 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = 0.7717$,

又 $t_{0.05}(9) = 3.2498$, 故拒绝域 $W = \{ |T| \geq 3.2498 \}$, 此处 T 不在拒绝域中, 故接受 H_0 。

4. 解: H_0 : 质量没有提高, 即 $\mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu > \mu_0$ 。 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = 1.5$, $U_{0.05} = 2.33$, 又因拒绝

域为 $W = \{ U \geq 2.33 \}$, 此处不落在拒绝域内, 故接受 H_0 , 即质量没有提高

5. 解: $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。 $\bar{X} = 25$, $\bar{Y} = 29$, 故 $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{-4}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}$, $U_{0.05} = 1.96$

因此拒绝域为 $W = \{ |U| \geq 1.96 \}$, 此处落在 W 内, 故不接受 H_0 , 即有显著差异

6. 解: $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。检验统计量 $T = \frac{14.3 - 11.7}{\sqrt{\frac{10 \times 5 \times (10+5-2)}{10+5} \cdot \frac{14.3-11.7}{2}}} = 4.399$, 又查表得

$t_{0.05}(13) = 3.0123$, 故 $W = \{ |T| \geq 3.0123 \}$, 此处落在 W 内, 故不接受 H_0 , 即有显著差异

8. 解: 设 $Z_i = X_i - Y_i$ ($i=1 \sim 8$), 故 Z_i 为 $0.6, -0.9, 0, -0.3, -1.1, 0.9, 0.5, -0.5$ 。 $H_0: \mu = 0$; $H_1: \mu \neq 0$

$\bar{Z} = -0.1$, $S^2 = 0.5386$ 故 $T = \frac{\bar{Z}}{S/\sqrt{n}} = \frac{-0.1}{\sqrt{0.5386/8}} = -0.3854$, 又 $t_{0.05}(7) = 2.3646$, $W = \{ |T| \geq 2.3646 \}$,

故此处 T 不落在 W 中, 故接受 H_0 , 即两人的试验无显著差异。

9. 解: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 0.03^2}{0.02^2} = 42.75$ 。又 $\chi_{0.95}^2(19) = 8.907$;

$\chi_{0.05}^2(19) = 32.852$, 故 $W = \{ \chi^2 \leq 8.907 \} \cup \{ \chi^2 \geq 32.852 \}$, 此处 χ^2 落在 W 中, 故拒绝 H_0 , 即不符合要求

10. 解: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$; $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。 $\bar{X} = 19.925$, $S_1^2 = 0.2164$; $\bar{Y} = 20$, $S_2^2 = 0.3467$ 。故 $F = 0.5455$ 。

又 $F_{0.05}(7, 6) = \frac{1}{F_{0.95}(6, 7)} = \frac{1}{5.12} = 0.1953$, $F_{0.05}(7, 6) = 5.70$, 故 $W = \{ F \leq 0.1953 \} \cup \{ F \geq 5.70 \}$,

此处 F 不落在 W 内, 故接受 H_0 , 即精度无显著差异。